

Compiladores

Analísadores sintáticos

REALIZAR APÓS posição 27: Aula 25 - Aplicações do Bison | Flex & Bison | Calculadora | Reconhecedor de Frases | Compiladores

Posições na playlist 21 a 27 | 120 minutos | 100 pontos

Curso principal: Compiladores |

<https://youtube.com/playlist?list=PLX6Nyaq0ebfhI396WIWN6WIBm-tp7vDtV&si=LoaU9IzLMuSVikgi>

Conteúdo verificável: Gramáticas; LL/LR; transformações; FIRST/FOLLOW; preditivo; erros; shift/reduce; Yacc/Bison; aplicações

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Transformar gramática

Remova recursão esquerda de $E \rightarrow E+T \mid T$, $T \rightarrow id$. Calcule FIRST/FOLLOW da gramática resultante para entrada isolada. Explique por que transformar gramática deve preservar linguagem e cuidar da associatividade na AST.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Tabela preditiva e erro

Monte tabela LL para gramática da questão 1 e simule $id+id\$$. Indique ação em $id+\$$ e proponha recuperação que evite laço infinito. Declare como escolhe produção ϵ .

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Shift/reduce e conflito

Para $E \rightarrow E + E \mid E * E \mid id$, explique conflito ao ler $id + id * id$ e compare deslocar '*' com reduzir a soma. Especifique precedência/associatividade que resolve intenção e descreva relação entre lexer e parser gerado por Bison.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Calculadora e diagnóstico

Projete calculadora com números, +, *, parênteses e fim de linha. Escreva gramática e ações semânticas em pseudocódigo ou Bison, avalie $2+3*4$ e $(2+3)*4$ e indique tratamento para $2+*3$. Explique como testar integração Flex/Bison e liberar/reiniciar estado após erro.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Transformar gramática (15 pontos)

$E \rightarrow T R$, $R \rightarrow + T R | \epsilon$, $T \rightarrow id$. $FIRST(E/T) = \{id\}$, $FIRST(R) = \{+, \epsilon\}$. $FOLLOW(E/R) = \{\$, \}$; $FOLLOW(T) = \{+, \$\}$. Gramática gera mesmas sequências $id(+id)^*$, mas árvore concreta diferente; construção AST deve associar operações à esquerda se esse é contrato original. Eliminar recursão não autoriza alterar significado de subtração/divisão em variantes.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Tabela preditiva e erro (25 pontos)

$M[E, id] = TR$; $M[T, id] = id$; $M[R, +] = +TR$; $M[R, \$] = \epsilon$; demais erro. Pilha $E\$$, entrada $id+id\$$: expande E , T , consome id ; expande R , consome $+$, T/id , consome id , R/ϵ , aceita $\$$. $id+\$$ falha ao exigir T em lookahead $\$$. Recuperação pode registrar falta de operando e sincronizar por $FOLLOW(T)$, removendo não terminal ou consumindo token conforme política. Deve haver progresso e diagnóstico; ϵ é escolhido por $FOLLOW$, não em todo token desconhecido.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Shift/reduce e conflito (25 pontos)

Após $id+id$ com lookahead*, reduzir soma conduz $(id+id)*id$; deslocar conduz $id+(id*id)$. Precedência maior para $*$ e $+$ associativo à esquerda define intenção; gramática em níveis também resolve. Lexer fornece tokens/valores sem decidir estrutura completa; Bison usa gramática/tabelas e ações para reconhecer/construir valor/AST. Resolver conflito por padrão da ferramenta sem compreender semântica pode mascarar erro.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Calculadora e diagnóstico (35 pontos)

```
E -> E '+' T {valor = E.valor + T.valor}
E -> T       {valor = T.valor}
T -> T '*' F  {valor = T.valor * F.valor}
T -> F       {valor = F.valor}
F -> NUM     {valor = NUM.valor}
F -> '(' E ')' {valor = E.valor}
```

Valores 14 e $20.2 + 3$ é erro sintático: falta fator após +; reportar posição e sincronizar no fim da linha, sem imprimir valor parcial como válido. Testar tokens isolados, precedência, parenteses, espaços, número inválido e erro seguido de próxima linha válida. Estado e valores temporários devem ser descartados adequadamente para permitir próxima entrada. Aceitar parser completo equivalente.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.